

De gaswetten en de algemene gaswet

Druk, volume en temperatuur van een gas, en altijd rekenen in kelvin.

1 Vier toestandsgrootheden

De **toestandsgr**ootheden van een gas zijn **druk** p , **volume** V , **temperatuur** T en **stofhoeveelheid** n . Ken je er drie, dan volgt de vierde eruit.

Altijd in kelvin

$$T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273$$

Je **mag de temperatuur niet in graden celsius invullen**, ook niet als je overall dezelfde eenheid gebruikt: de wetten gelden voor de absolute temperatuur. 27°C is dus 300 K, en 0 K ligt bij -273°C .

2 Isotherm: bij constante temperatuur

Bij **constante temperatuur** blijft het product van druk en volume gelijk:

$$pV = \text{cte} \quad \text{of} \quad p_1V_1 = p_2V_2$$

Zo'n proces heet **isotherm**: de temperatuur verandert tijdens het proces niet, en druk en volume zijn **omgekeerd evenredig**. Wordt een gas van 6,0 L bij 100 kPa bij dezelfde temperatuur samengeperst tot 2,0 L, dan is $p_2 = \frac{100 \times 6,0}{2,0} = 300 \text{ kPa}$.

3 Isobaar: bij constante druk

Bij **constante druk** is het volume recht evenredig met de absolute temperatuur:

$$\frac{V}{T} = \text{cte}$$

Zo'n proces heet **isobaar**. Een gas van 2,0 L bij 300 K dat bij gelijke druk tot 600 K verwarmd wordt, heeft 4,0 L. Een ballon van 3,0 L bij 20°C die in een koelkast op 5°C gelegd wordt, krimpt tot $V_2 = \frac{3,0 \times 278}{293} \approx 2,85 \text{ L}$: zet eerst om naar 293 en 278 kelvin.

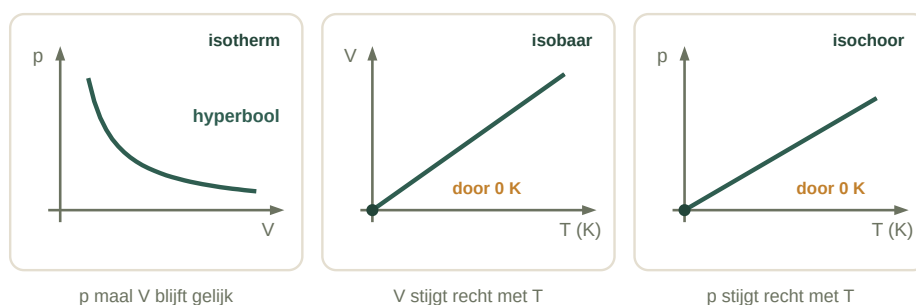
4 Isochoor: bij constant volume

Bij **constant volume** stijgt de druk als je het gas verwarmt:

$$\frac{p}{T} = \text{cte}$$

Zo'n proces heet **ischoor**, dus verloopt een ischoor proces **niet** bij constante druk maar bij constant volume. Een gesloten vat op 2,0 bar bij 250 K komt bij 500 K op 4,0 bar. De drie namen samen: **isobaar** bij constante druk, **ischoor** bij constant volume, **isotherm** bij constante temperatuur.

5 De drie grafieken



Dezelfde drie wetten, elk in de grafiek waarin je ze herkent.

Een $p(V)$ -**grafiek van een isotherm proces** is een kromme die daalt zoals een omgekeerde evenredigheid, dus een **hyperbool**. Een $V(T)$ -**grafiek bij constante druk** is, met T in kelvin, een **rechte door de oorsprong**, en bij constant volume is de $p(T)$ -**grafiek** er ook een. In graden celsius snijden die rechten de as pas bij -273 . Een $p(T)$ -grafiek van een isotherm proces is iets anders: dat is één **verticale lijn**, want T verandert niet terwijl de druk wel verandert.

6 De algemene gaswet

Voor een vaste hoeveelheid gas geldt:

$$\frac{pV}{T} = \text{cte} \quad \text{of} \quad \frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$$

De drie afzonderlijke wetten zijn daar bijzondere gevallen van: houd je er één grootheid constant, dan blijft telkens een van de drie over. Gaat een gas van 2,0 L bij 300 K en 100 kPa naar 400 K en 200 kPa, dan krijgt het $V_2 = \frac{100 \times 2,0 \times 400}{300 \times 200} = 1,33 \text{ L}$.

7 De ideale gaswet

De ideale gaswet

$$pV = nRT$$

n is de stofhoeveelheid in mol en $R = 8,31 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ de **universele gasconstante**, dezelfde voor elk gas. Vul in met p in pascal, V in kubieke meter en T in kelvin.

De grootte die je **naast druk, volume en temperatuur** moet kennen, is dus de **stofhoeveelheid**, en die staat in mol. De wet geldt ook voor een **mengsel** van gassen zoals lucht: je telt dan alle deeltjes samen als n . In een vat van $0,025 \text{ m}^3$ bij 300 K en

100 kPa zit $n = \frac{1,0 \times 10^5 \times 0,025}{8,31 \times 300} \approx 1,0 \text{ mol}$ gas.

Twee gevolgen van dezelfde wet. **Twee verschillende gassen bij dezelfde druk en temperatuur bevatten in hetzelfde volume evenveel deeltjes.** En pomp je bij gelijk volume en gelijke temperatuur meer gas in een vat, dan blijft de druk **niet** gelijk: ze stijgt, want n en p zijn recht evenredig. Bij **normomstandigheden**, 0°C en $101,3 \text{ kPa}$, neemt één mol van een ideaal gas ongeveer $22,4 \text{ L}$ in.

8 Ideaal en reëel

Een **ideaal gas** is een gas waarvan de deeltjes zelf geen eigen volume hebben en geen kracht op elkaar uitoefenen; de botsingen zijn volkomen **elastisch**. Zo'n gas bestaat niet echt, maar bij lage druk en hoge temperatuur komen echte gassen er dicht bij. Een **reëel gas** wijkt dus niet het meest af bij hoge temperatuur en lage druk maar juist bij **lage temperatuur en hoge druk**, dicht bij het condenseren.

Het **deeltjesmodel** verklaart ook waar de grootheden vandaan komen. De **druk** van een gas op de wand komt van de botsingen van de deeltjes tegen die wand. De **temperatuur** zegt hoe groot de gemiddelde kinetische energie van de deeltjes is. Het **absolute nulpunt** ligt bij -273°C , preciezer bij $-273,15$.

9 Drie situaties uit het dagelijks leven

De druk in een **fietsband** stijgt als je lang gepompt hebt omdat de lucht samengeperst en ook warmer geworden is.

Op een **sputbus** staat dat je hem niet boven $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ mag bewaren, omdat bij constant volume de druk mee stijgt met de temperatuur: de bus kan niet uitzetten.

Een **duiker** die op 20 m diepte lucht inademt bij ongeveer 3 bar, mag bij het opstijgen de adem niet inhouden, want de lucht in zijn longen zet bij de dalende druk sterk uit: van 3 naar 1 bar is een drie keer zo groot volume.

Onthoud dit

- Toestandsgrootheden: p , V , T en n .
- Reken altijd in kelvin: $T = \theta + 273$.
- Isotherm: $pV = \text{cte}$. Isobaar: $\frac{V}{T} = \text{cte}$. Isochoor: $\frac{p}{T} = \text{cte}$.
- Algemene gaswet: $\frac{pV}{T}$ blijft constant.
- Ideale gaswet: $pV = nRT$, met pascal, m^3 , kelvin en mol.
- Eén mol neemt bij normomstandigheden ongeveer 22,4 L in.
- Druk komt van botsingen, T is de gemiddelde kinetische energie.